講者:國立雲林科技大學 資訊工程系 許正欣教授

題目: Speaker Recognition with Countermeasures against Imposter and Spoofing Attacks

日期:2026/4/28

一、語者辨識（Speaker Recognition）

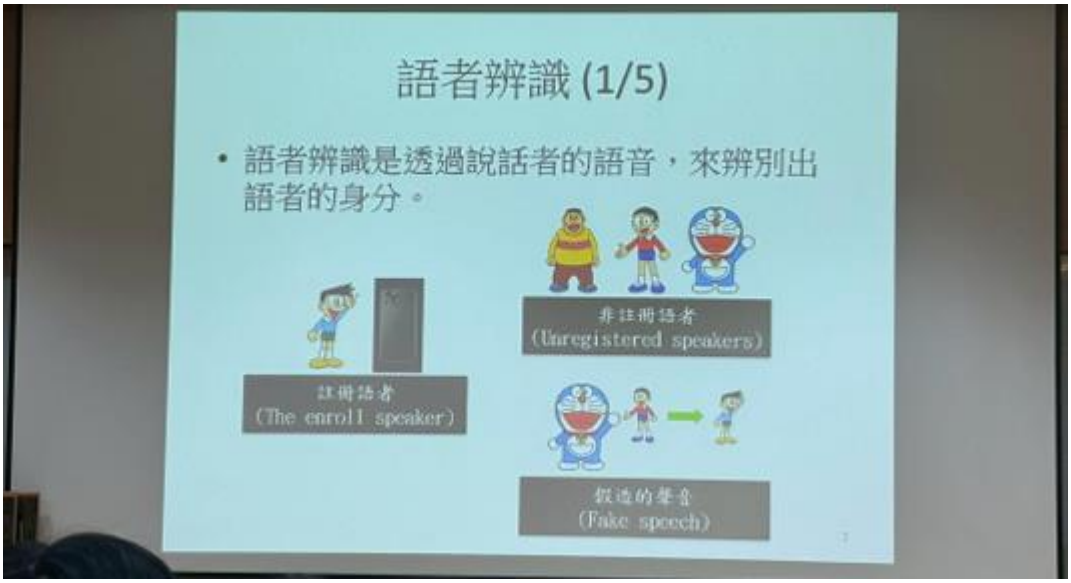
語者辨識是透過說話者的語音特徵，來辨別說話者的身份。

(1) 語者驗證（Speaker Verification）

確認「這個人是不是目標使用者」

(2) 語者辨識（Speaker Identification）

判斷「這個人到底是誰」



二、系統中的三種說話者

(1) 註冊者（Target）

系統合法使用者

(2) 冒充者（Impostor）

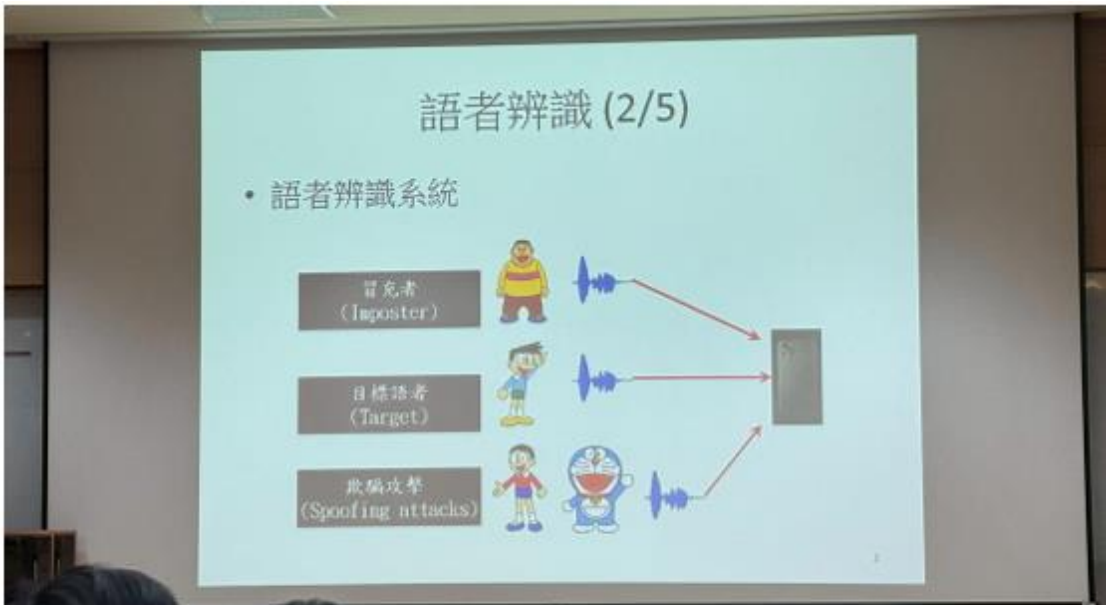
非合法使用者，試圖冒充目標者

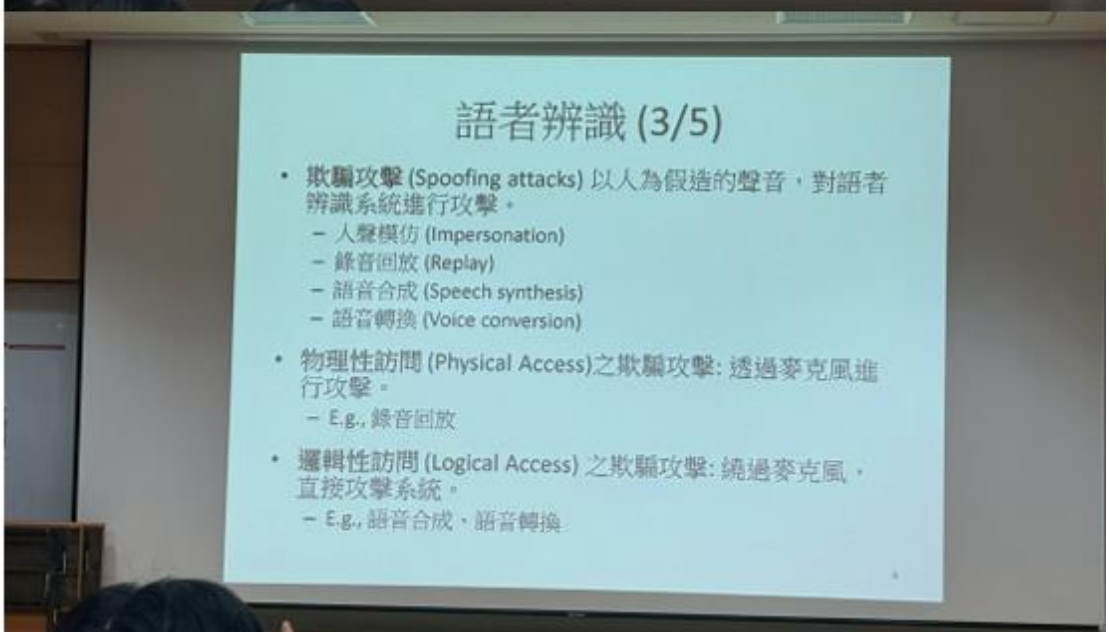
(3) 欺騙攻擊（Spoofing Attack）

利用技術手段偽造語音來騙過系統

例如：

- 語音重播（Replay）
- 語音合成（Speech Synthesis）
- 語音轉換（Voice Conversion）





三、Spoofing attacks（欺騙攻擊）

(1) 邏輯性訪問（Logical Access）

直接使用合成語音進行攻擊

例如：

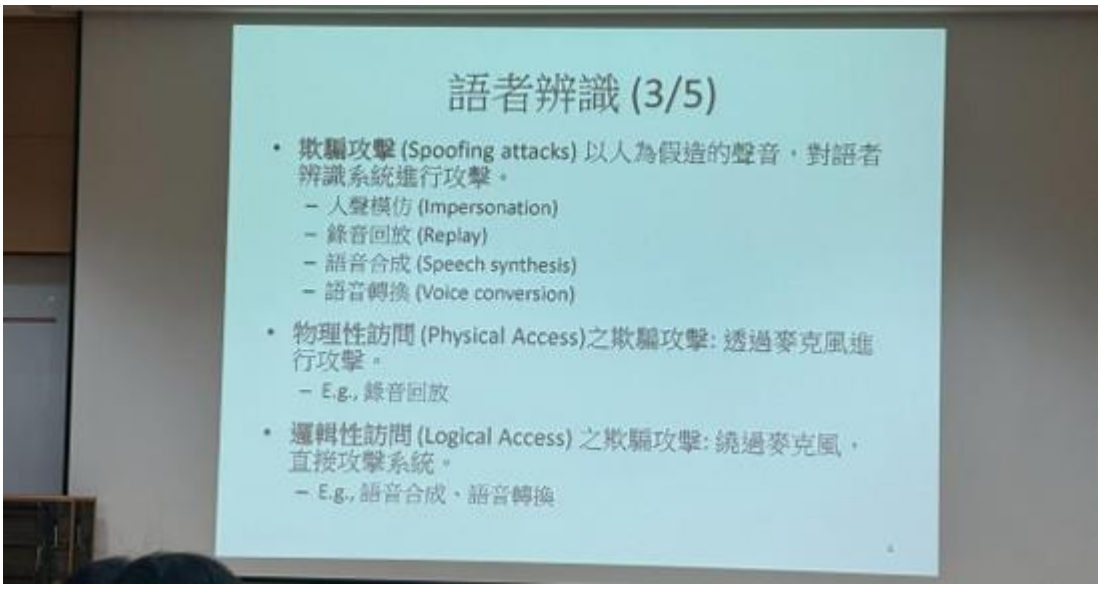
- AI 語音合成
- 聲音轉換

(2) 物理性訪問（Physical Access）

透過麥克風播放錄音來欺騙系統

例如：

- 手機播放錄音



四、語音特徵擷取（Feature Extraction）

(1)CQCC

Constant Q Cepstral Coefficients

本研究主要使用的特徵。

優點：

比傳統 MFCC 更適合偵測 spoofing attack

原因：

能更好分析：

- 高頻資訊
- 頻譜細節
- 人工合成痕跡

(2) MFCC

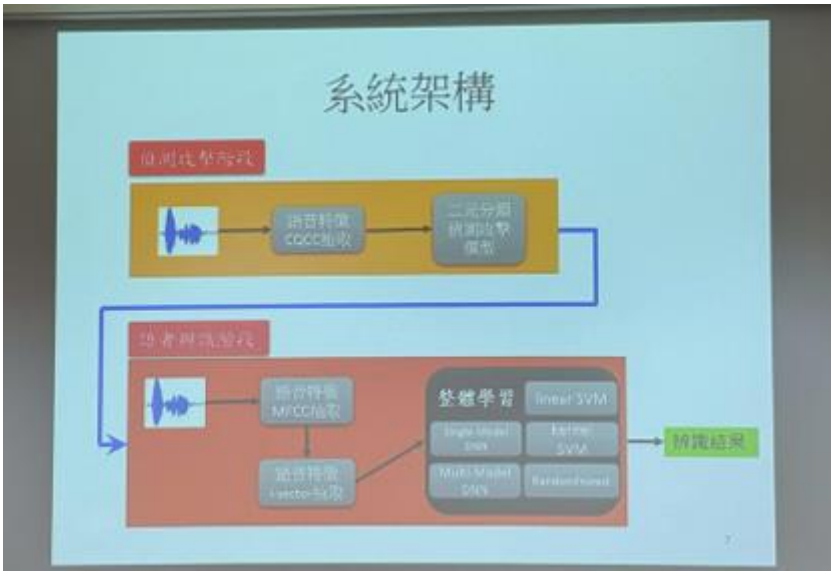
Mel Frequency Cepstral Coefficients

最常見的語音辨識特徵

常用於：

- ASR（語音辨識）
- Speaker Recognition

但對 spoofing attack 偵測效果較差。



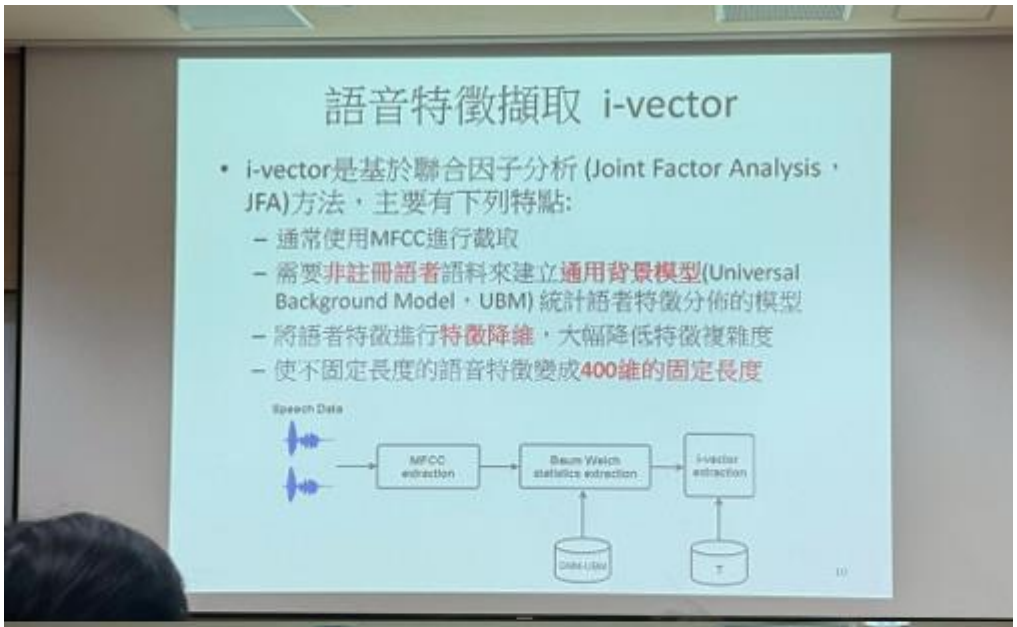
(3)i-vector

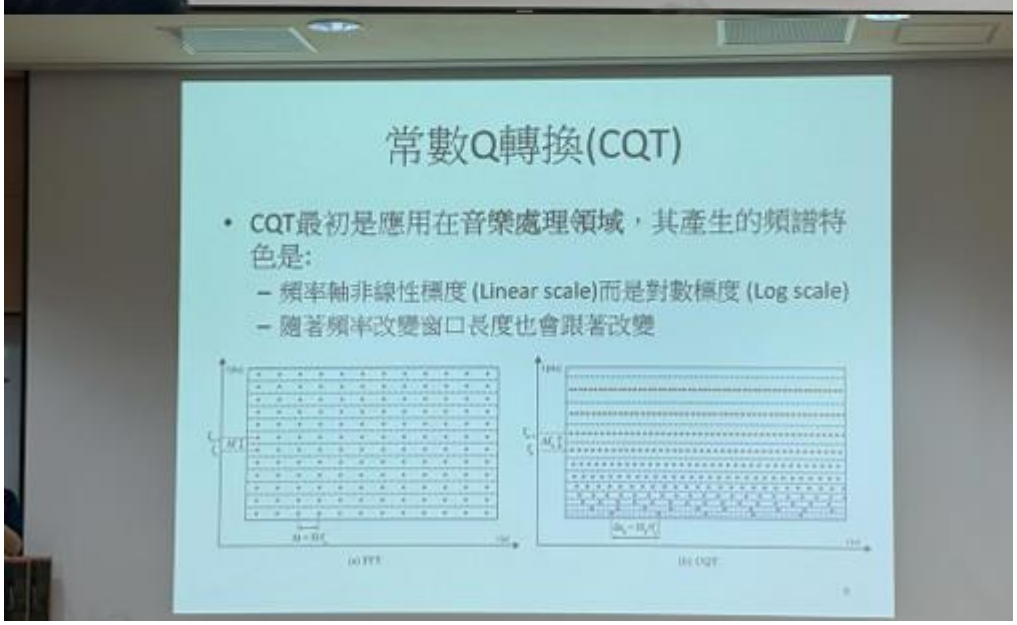
Total Variability 模型

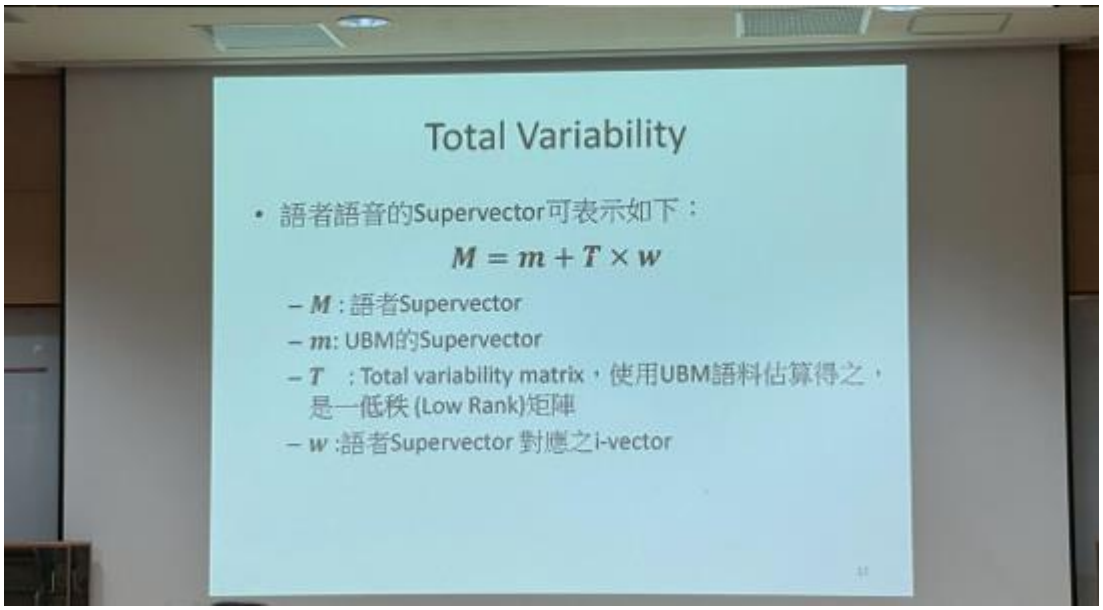
$$M = m + Tw$$

其中：

- M：語者 supervector
- m：UBM supervector
- T：Total variability matrix
- w：i-vector







五、　決策方式

門檻值（Threshold）

系統會設定 threshold：

欺騙攻擊模型

高於 threshold

→ 真實語音（Real）

低於 threshold

→ 假語音（Spoof）

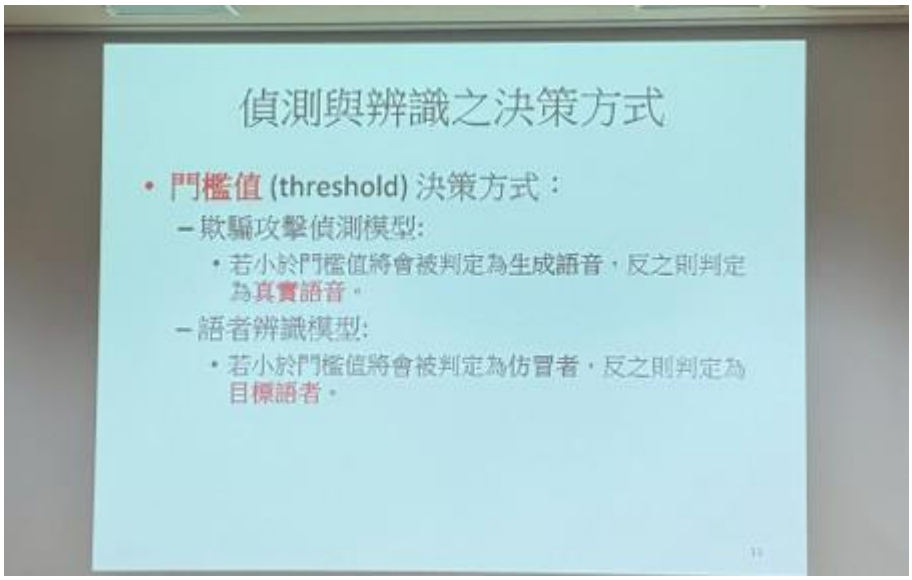
語者辨識模型

高於 threshold

→ 目標語者

低於 threshold

→ 冒充者



六、提升準確率的方法

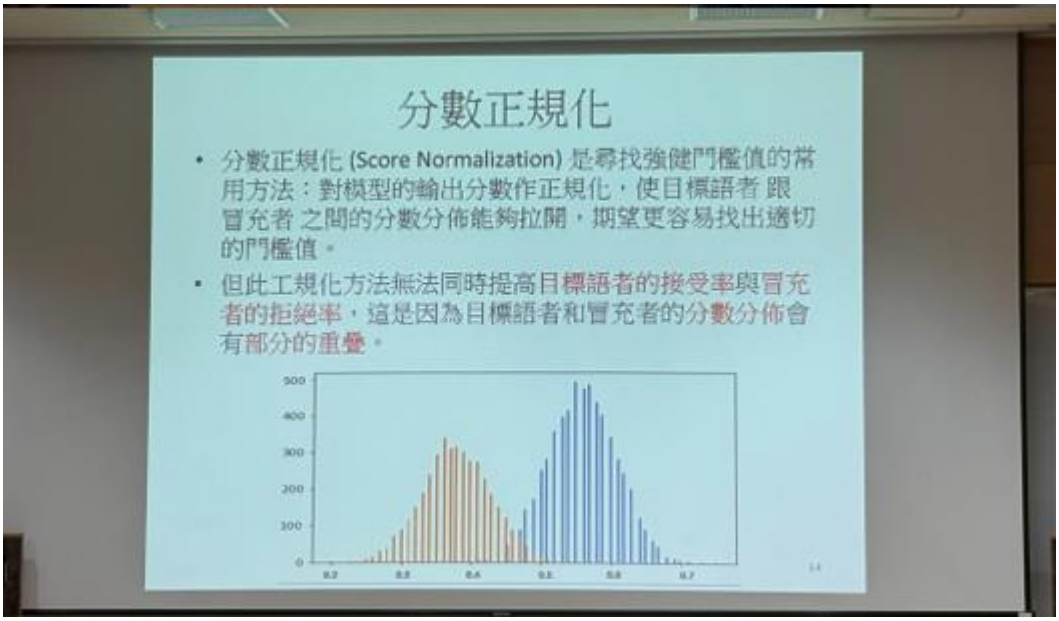
(1)分數正規化（Score Normalization）

目的：

讓不同模型分數可比較

避免：

不同尺度造成誤判



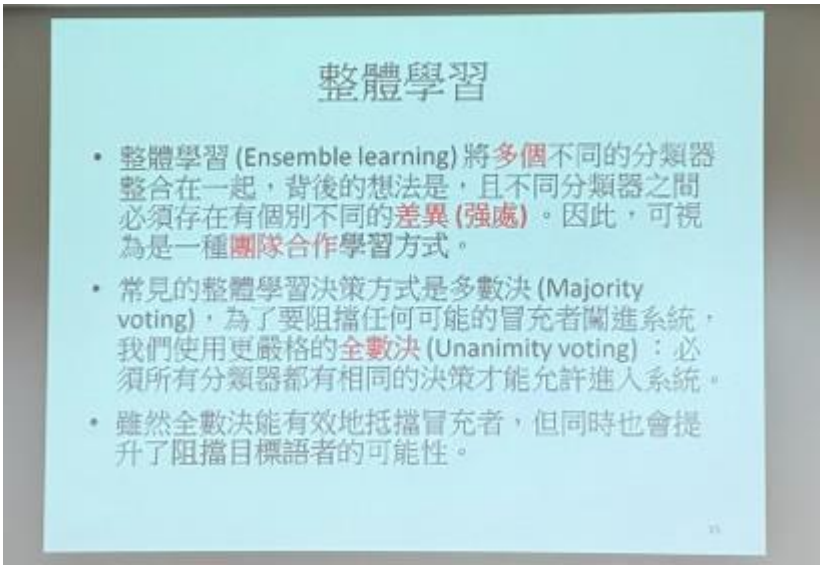
(2)整體學習（Ensemble Learning）

用多個分類器：

例如：

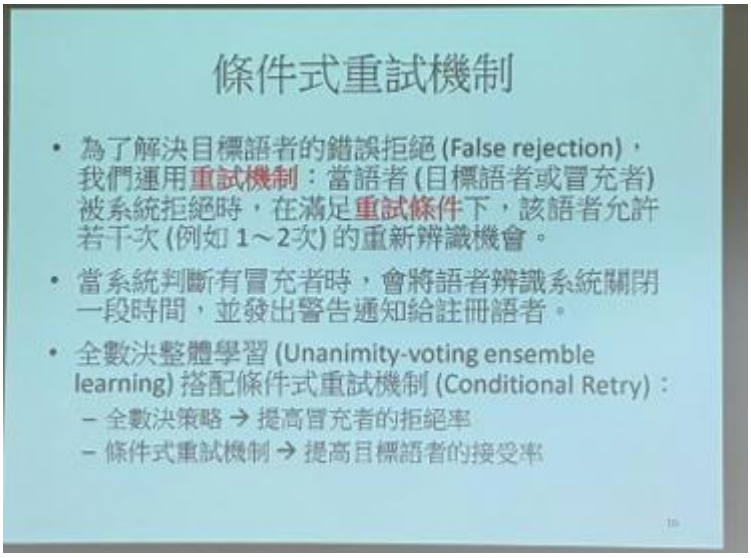
- SVM
- DNN
- Voting

本研究採：全數決投票（Unanimity Voting），全部模型都同意才通過。



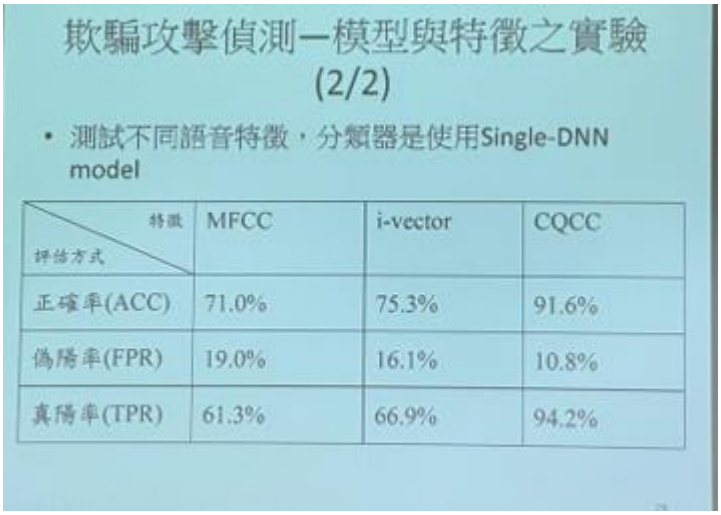
(3)條件式重試機制

若誤拒合法使用者，允許重新錄音 1～2 次再重新辨識。



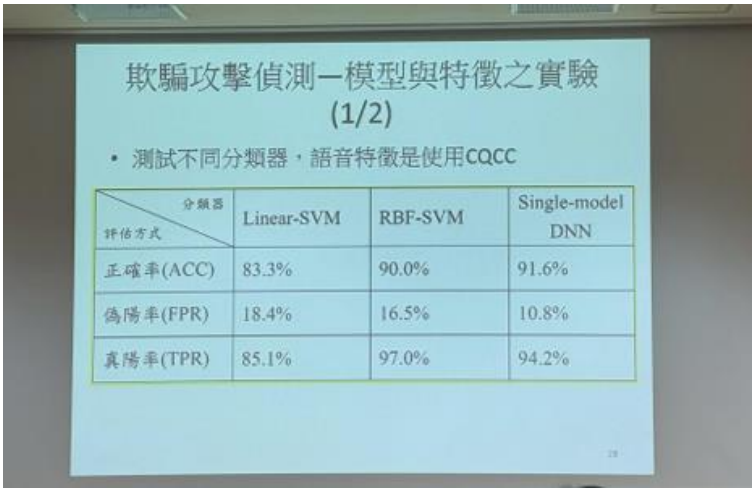
七、實驗結果

(1) 不同特徵比較

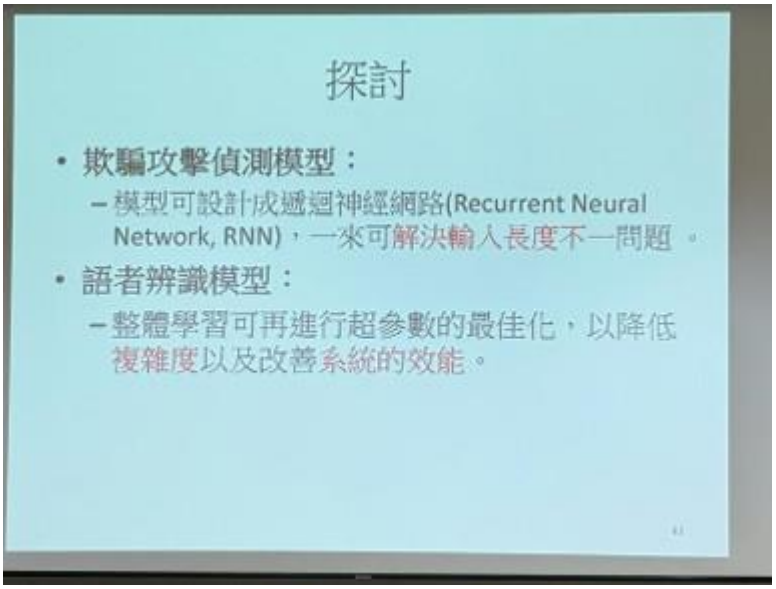


特徵 / 評估方式	MFCC	i-vector	CQCC
正確率(ACC)	71.0%	75.3%	91.6%
偽陽率(FPR)	19.0%	16.1%	10.8%
真陽率(TPR)	61.3%	66.9%	94.2%

(2) 不同分類器比較（使用 CQCC）



分類器 / 評估方式	Linear-SVM	RBF-SVM	Single-model DNN
正確率(ACC)	83.3%	90.0%	91.6%
偽陽率(FPR)	18.4%	16.5%	10.8%
真陽率(TPR)	85.1%	97.0%	94.2%

八、未來改進方向

欺騙攻擊模型可改用 RNN（Recurrent Neural Network），解決輸入長度不一致問題。